Физика атомског језгра

Трећи део: трансмутација, нуклеарне реакције и фузија

Скрипта из физике за ученике средње школе

Теоријски део – без рачунских задатака

Игор Марковић, проф.

Садржај

Уводна реч **2**

1 Нуклеарна трансмутација: стари сан **3**

2 Прва вештачка трансформација језгра **4**

3 Вештачка радиоактивност **7**

4 Нуклеарне реакције **9**

5 Фузија **12**

6 Термонуклеарне реакције као извори енергије Сунца и звезда **15**

Завршни преглед **19**

Уводна реч

Досад смо посматрали језгро какво јесте и шта се са њим дешава само од себе. Први део описао је његову грађу и силе које га држе, други распаде којима подлеже без икаквог нашег учешћа.

Сада долази промена угла. Питање више није *шта језгро ради*, него *шта се са језгром може учинити*. Може ли се једно језгро намерно претворити у друго? Може ли се направити радиоактивност које у природи нема? И, најзад, може ли се из спајања језгара извући енергија – онако како је већ милијардама година извлачи свака звезда?

Одговор на сва три питања је потврдан, и сва три воде ка истом месту: кривој специфичне енергије везе из првог дела. Фисија је спуштање ка врху криве са десне стране, фузија са леве. То је једна иста физика, посматрана са два краја.

Формуле се наводе и тумаче, али се у њих не уврштавају бројеви. Нуклеарне реакције записују се симболично, а из њих се чита шта се одржава, шта се мења и одакле долази енергија.

1. Нуклеарна трансмутација: стари сан

Уводно питање

Може ли се олово претворити у злато?

Суштина

Нуклеарна трансмутација је трансформација једног језгра у друго. Претварање олова у злато било је вековни сан алхемичара – потрага за тзв. „каменом мудрости”.

Алхемичари су покушавали да изврше трансмутацију користећи хемијске процесе, високе притиске и жарење на високим температурама. Без успеха, наравно. Данас знамо и зашто: сва та средства делују на електронски омотач, а идентитет елемента одређује број протона у језгру. Хемија једноставно не допире до места на коме се одлучује шта је неки елемент.

Занимљиво је, међутим, да сан није био погрешан – био је само упућен на погрешно место. Трансмутација јесте могућа, али се изводи нуклеарним, а не хемијским средствима.

Убацивањем једног протона у језгро платине или избацивањем једног протона из језгра живе заиста се може добити злато. У оба случаја потребно је платину или живу бомбардовати неутронима:

- Ако се неутрон „закуца” у платину, добија се радиоактивни изотоп платине, који се, због вишка неутрона, распада бета минус распадом у злато.
- Неутрон ће из живе да избије један неутрон, па ће тако настали изотоп живе имати вишак протона, услед чега се бета плус распадом трансформише у злато.

Проблем је, ипак, двострук. Овакав поступак добијања злата изузетно је скуп – далеко скупљи од вредности добијеног злата. Осим тога, већина изотопа злата који се на овај начин добијају и сама је радиоактивна, са периодом полураспада до пар дана. Добијено злато, дакле, не само да кошта више него што вреди, него после неколико дана престане да буде злато.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Исти поступак којим се „прави злато” данас се свакодневно користи за производњу медицинских изотопа – само што се циља језгро које је корисно, а не оно које је скупо.
Веза са хемијом. Граница између хемије и нуклеарне физике управо је овде: хемија премешта електроне и мења једињења, нуклеарна физика мења састав језгра и тиме сам елемент.
Техничка примена. Обогаћивање и трансмутација користе се и за смањивање опасности нуклеарног отпада – дуговечни изотопи бомбардују се неутронима да би прешли у краткоживеће.





Слика 1: Алхемичарске радионице на старим приказима. Пећи, мехови и посуде на сликама сведоче о средствима која су алхемичари имали на располагању – висока температура, притисак и хемијска обрада. Сва та средства делују искључиво на електронски омотач, па до језгра, у коме се одлучује о идентитету елемента, нису могла ни да допру.

Размисли

Зашто ниједан хемијски поступак не може да промени хемијски елемент, ма колико био снажан?
Зато што су енергије у хемији и у језгру неупоредиве. Хемијске везе мере се електронволтима, нуклеарне милионима електронволти. Загревање, притисак и најжешћа хемијска реакција померају електроне, али језгру предају занемарљиво мало енергије – отприлике онолико колико би удар пера померио камен. Отуда и чврстина хемијских елемената као појма: они су непроменљиви у целој хемији управо зато што хемија нема приступ оном нивоу на коме би се промена догодила.

Суштина у једној реченици

Трансмутација елемената јесте могућа, али искључиво нуклеарним средствима – хемијски поступци не допиру до језгра, у коме се одлучује који је елемент у питању.

Кључни појмови: нуклеарна трансмутација, алхемија, бомбардовање неутронима, граница хемије и нуклеарне физике

2. Прва вештачка трансформација језгра

Уводно питање

Ако природа сама мења једна језгра у друга, може ли се тај процес изазвати намерно?

Суштина

Прву вештачку трансформацију атомског језгра извео је 1919. године Ернест Радерфорд – исти онај који је осам година раније открио само језгро.

Користио је алфа честице емитоване из полонијума, чија је енергија била око 7,5 MeV. Замисао је била природан наставак огледа са расејањем: ако алфа честица може да скрене на језгру, можда може и да у њега уђе, ако је довољно брза.

Радерфорд је запазио да се приликом судара алфа честице са језгром азота образује изотоп кисеоника, а ослобађају се протони. Тако је први пут, намерно и контролисано, један хемијски елемент претворен у други.

Шема ове нуклеарне реакције потврђена је и на основу закона одржања енергије, импулса, момента импулса, наелектрисања и масеног броја. Овим нуклеарним реакцијама доказано је и постојање протона.

Након остварења прве вештачке нуклеарне реакције почела су шира проучавања трансформације и других језгара атома – бора, алуминијума, калијума и других елемената – бомбардовањем алфа честицама.

Трансформације језгара узроковане алфа честицама довеле су и до открића неутрона. Неутрон је открио енглески физичар Џејмс Чедвик 1932. године, а за то откриће добио је 1935. Нобелову награду.

Прва вештачка нуклеарна реакција

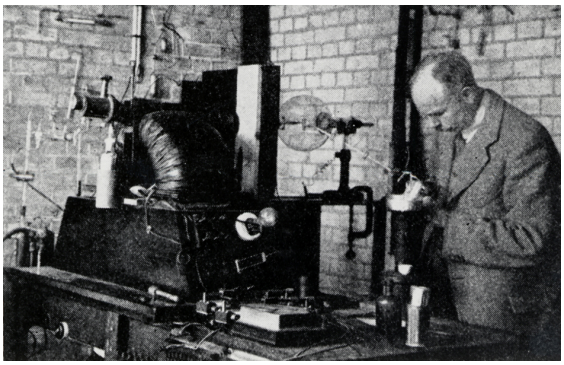
Радерфордова реакција из 1919. године:

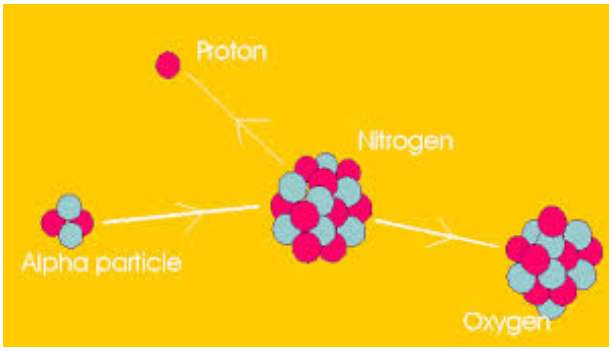
$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{17}_{8}\mathrm{O} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$$

а откриће неутрона почивало је на реакцији:

$$^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

Значење симбола: ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ – алфа честица (пројектил); ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ – протон; ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$ – неутрон; горњи индекси су масени, доњи редни бројеви.
Шта шеме говоре: провера је увек иста и увек се исплати извести – збир горњих индекса мора бити једнак са обе стране, и исто за доње. У првој реакцији: $14+4=17+1$ и $7+2=8+1$. То су закони одржања броја нуклеона и наелектрисања, записани у облику у коме се могу проверити погледом.
Услови важења: реакција се одвија само ако пројектил има довољну енергију да савлада електростатичко одбијање циљног језгра. Зато су алфа честице из природних извора биле употребљиве само за лака језгра – за тешка је одбијање превелико, и ту су касније били потребни акцелератори.





Слика 2: Лево: Радерфорд за апаратуром којом је изведена прва вештачка трансформација језгра. Десно: шема те реакције. Алфа честица (*alpha particle*) долази с леве стране и погађа језгро азота (*nitrogen*); из судара излазе језгро кисеоника (*oxygen*) и протон (*proton*). Број куглица пре и после судара је исти – нуклеони су се само прерасподелили између два језгра.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Иста провера збирова у горњим и доњим индексима користи се при сваком записивању нуклеарне реакције – то је најбржи начин да се утврди да ли је једначина уопште могућа.

Веза са историјом науке. Откриће неутрона затворило је слику о грађи језгра: тек после 1932. постало је јасно да се језгро састоји од протона и неутрона, а не од протона и електрона, како се дотад мислило.

Техничка примена. Бомбардовање језгара честицама основни је поступак у производњи свих вештачких изотопа, од медицинских обележивача до горива за реакторе.

Размисли

Зашто је за бомбардовање тешких језгара неутрон далеко погоднији пројектил од алфа честице?

Зато што је неутрон електрично неутралан. Алфа честица је позитивна, па је језгро одбија још док му се приближава, и то тим јаче што је језгро теже – да би уопште стигла до њега, мора имати велику енергију. Неутрон то одбијање не осећа ни најмање; он може да приђе језгру и најспорији, а често га управо спор неутрон најлакше и погоди. Отуда необичан закључак: за улазак у језгро брзина пројектила понекад смета, а не помаже.

Суштина у једној реченици

Радерфорд је 1919. бомбардовањем азота алфа честицама први вештачки претворио једно језгро у друго, а исти поступак довео је и до открића неутрона.

Кључни појмови: вештачка трансформација језгра, пројектил, закони одржања у нуклеарним реакцијама, откриће неутрона, Чедвик

3. Вештачка радиоактивност

Уводно питање

Може ли се направити радиоактивни елемент који у природи уопште не постоји?

Суштина

Вештачка радиоактивност је претварање стабилних атомских језгара у нестабилна, радиоактивна језгра путем интеракције са алфа честицама, неутронима, протонима и другим честицама.

Ирена и Фредерик Жолио-Кири су 1934. године први успели да путем нуклеарних реакција произведу вештачке радиоактивне елементе. Реч је о изотопима неких хемијских елемената који се не налазе у природи, јер је њихово време полураспада веома мало, па брзо прелазе у стабилна језгра.

Поступак је био следећи. Жолио-Кирови су алфа честицама бомбардовали језгра атома алуминијума и добили радиоактивни изотоп фосфора и један неутрон. Тај изотоп фосфора се даље спонтано распада – његов период полураспада је 2,6 минута – и прелази у стабилни изотоп силицијума. У тој трансформацији ослобађају се још и позитрон и неутрино.

Важност открића је двострука. Прво, показало је да радиоактивност није посебно својство неколицине „чудних” природних елемената, него опште стање у које свако језгро може бити доведено. Друго, отворило је пут практичној примени: уместо да се чека шта природа нуди, изотоп са жељеним особинама може се направити по потреби.

Производња вештачког радиоизотопа

Реакција Жолио-Кирових:

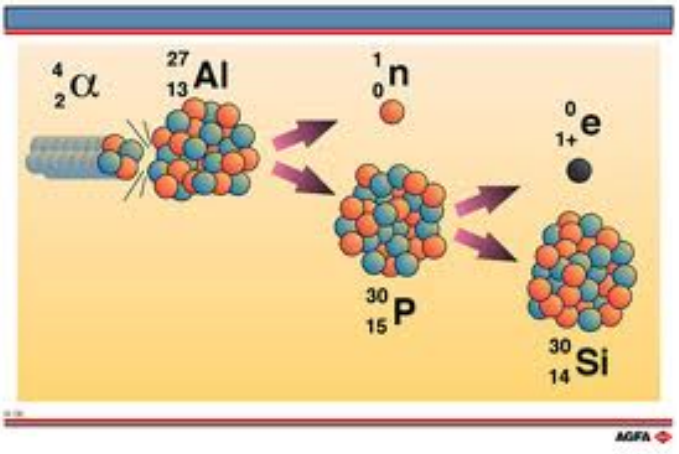
$$^{27}_{13}\mathrm{Al} \;+\; ^{4}_{2}\mathrm{He} \;\longrightarrow\; ^{30}_{15}\mathrm{P} \;+\; ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

а добијени фосфор затим се сам распада:

$$^{30}_{15}\mathrm{P} \;\longrightarrow\; ^{30}_{14}\mathrm{Si} \;+\; e^{+} \;+\; \nu_e$$

Значење симбола: $^{30}_{15}\mathrm{P}$ – вештачки радиоактивни изотоп фосфора; $^{30}_{14}\mathrm{Si}$ – стабилни изотоп силицијума; e^{+} – позитрон; ν_e – електронски неутрино; остали симболи као раније.
Шта шеме говоре: прва једначина је *производња*, друга *распад*. У првој се језгро ствара, у другој оно само одлучује шта ће са собом. Друга једначина је обичан бета плус распад, већ описан у другом делу – вештачки добијено језгро понаша се потпуно исто као и природно радиоактивно.
Услови важења: настали изотоп мора имати вишак протона или неутрона у односу на стабилно језгро истог масеног броја; у супротном настаје стабилно језгро и радиоактивности нема.





Слика 3: Лево: Ирена и Фредерик Жолио-Кири у лабораторији. Десно: шема њиховог огледа. Алфа честица (α) с леве стране погађа језгро алуминијума ($^{27}_{13}$Al); из реакције излазе неутрон ($^{1}_{0}$n) и радиоактивни фосфор ($^{30}_{15}$P), који се затим распада у стабилни силицијум ($^{30}_{14}$Si) уз емисију позитрона. Два стрелицама раздвојена корака на слици су две различите ствари – први је изазван споља, други се дешава сам.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Технецијум-99m, најчешће коришћен изотоп у медицинској дијагностици, не постоји у природи – производи се управо овако, по потреби и у близини болнице, јер му је период полураспада свега неколико сати.

Веза са биологијом. Обележавање молекула радиоактивним изотопом омогућава праћење њиховог пута кроз организам или биљку, чиме су расветљени многи метаболички путеви.

Техничка примена. Данас се вештачки изотопи производе у реакторима и акцелераторима за десетине намена – од стерилизације и мерења дебљине до датирања и испитивања материјала.

Размисли

Зашто се медицински изотопи са кратким периодом полураспада не могу произвести у једној земљи и продавати по целом свету?

Зато што је њихов век краћи од транспорта. Изотоп са периодом полураспада од неколико сати изгуби највећи део активности већ током једног дана пута, па до одредишта стигне практично неупотребљив. Отуда и решење које је технички необично: уместо самог изотопа, транспортује се његов дуговечнији „родитељ”, а потребни изотоп се издваја на лицу места, непосредно пред употребу. Овде се лепо види како физичка особина – период полураспада – одређује не само примену него и начин производње и целу логистику око ње.

Суштина у једној реченици

Вештачка радиоактивност је стварање нестабилних језгара бомбардовањем стабилних, чиме радиоактивност престаје да буде реткост природе и постаје поступак који се изводи по потреби.

Кључни појмови: вештачка радиоактивност, Ирена и Фредерик Жолио-Кири, вештачки изотопи, кратак период полураспада

4. Нуклеарне реакције

Уводно питање

Шта одлучује да ли ће нека нуклеарна реакција ослободити енергију или је прогутати?

Суштина

Нуклеарне реакције су трансформације атомских језгара, изазване њиховим узајамним деловањем или деловањем елементарних честица.

Симболично се представљају на следећи начин:

$$A + a \longrightarrow B + b$$

где су A и B почетно и коначно језгро, а a и b полазна и коначна честица у реакцији.

Могуће је, међутим, да се нуклеарна реакција одвија и по некој другој шеми, рецимо $A + a \to C + c$. Исти пројектил на истом језгру може дати различите исходе. Могуће шеме остваривања нуклеарних реакција називају се **канали реакције**.

Као пројектили за изазивање нуклеарних реакција могу послужити алфа честице, деутерон, протон, неутрон, гама фотон и друге честице.

За све нуклеарне реакције важе закони одржања укупне енергије, импулса, момента импулса, количине наелектрисања и броја нуклеона. Ти закони су најмоћније оруђе за рад са реакцијама: пре него што се ишта зна о механизму, из њих се може рећи шта је уопште могуће, а шта није.

Енергија реакције

Енергија реакције, односно **Q-вредност**, јесте разлика укупне енергије мировања честица које ступају у реакцију и укупне енергије мировања честица које настају у реакцији.

- Ако је $Q > 0$, у реакцији се ослобађа енергија – реакција је **егзоенергетска**.
- Ако је $Q < 0$, неопходно је улагање енергије да би се реакција могла одвијати – реакција је **ендоенергетска**.

Q-вредност реакције

$$Q = (m_A + m_a - m_B - m_b) \cdot c^2$$

Значење симбола: Q – енергија реакције, у J или MeV; m_A, m_a – масе мировања почетног језгра и пројектила, у kg; m_B, m_b – масе мировања производа, у kg; c – брзина светлости, у m/s.
Шта формула говори: ослобођена енергија долази из разлике маса, баш као и код дефекта масе у првом делу. Ако су производи лакши од полазних честица, разлика излази као енергија. Ако су тежи, разлика се мора унети споља.
Услови важења: све масе морају бити масе мировања. Кинетичке енергије улазних честица рачунају се посебно – оне могу омогућити ендоенергетску реакцију, али не улазе у саму Q-вредност.

Подела нуклеарних реакција

Нуклеарне реакције могу се класификовати на основу енергије пројектила који их изазивају, карактера трансформације језгра, честица које настају као резултат реакције и слично. По енергији пројектила разликују се:

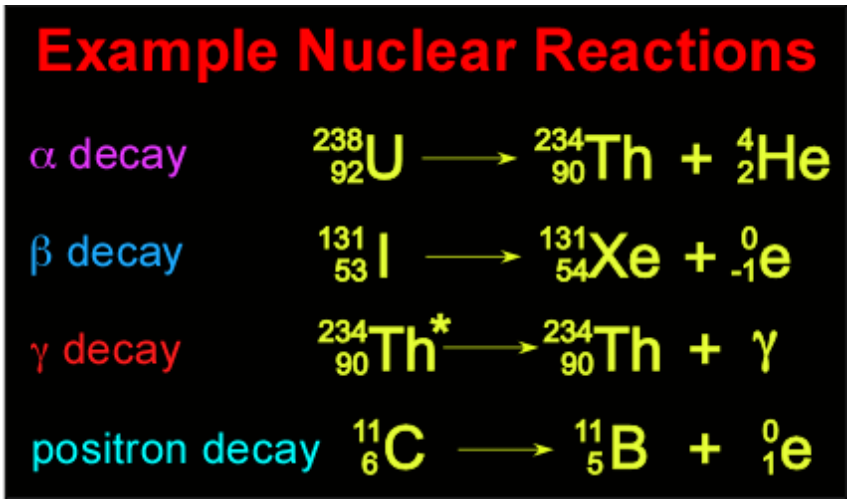
- **Реакције при ниским енергијама** (реда eV) – углавном се остварују под дејством неутрона, јер неутрон не осећа електростатичко одбијање па му ни велика енергија није потребна.
- **Реакције при средњим енергијама** (од неколико MeV) – изазивају се наелектрисаним честицама (протонима, алфа честицама, деутеронима) и гама фотонима.
- **Реакције при високим енергијама** (стотине и хиљаде MeV) – доводе до настајања честица које не постоје у слободном стању и имају велики значај у проучавању својстава елементарних честица.

Зашто свака реакција није употребљива за добијање енергије

Код вештачких трансформација језгара откривене су реакције у којима се ослобађа огромна енергија. Познат пример је бомбардовање литијума протонима, при чему настају две алфа честице. Трансформацијом свега седам грама литијума у хелијум ослобађа се количина топлоте која одговара сагоревању педесет тона каменог угља.

Бројка делује убедљиво, али је варљива. У овим реакцијама веома мали број језгара се заиста трансформише према датој шеми – приближно један догађај од милион – што је са економског становишта неповољно. Уложена енергија за убрзавање протона далеко надмашује добијену.

Отуда важан закључак: у енергијске сврхе могу се користити само оне нуклеарне реакције које се одигравају релативно брзо и које, једном започете, продужавају да се одвијају спонтано. То је могуће код посебне врсте нуклеарних реакција – нуклеарне фисије, описане у другом делу, и нуклеарне фузије, којом се бави наредно поглавље.



Слика 4: Примери нуклеарних реакција и распада. Одозго наниже: алфа распад уранијума у торијум, бета распад јода у ксенон, гама емисија побуђеног торијума и позитронски распад угљеника у бор. У сваком реду збир горњих индекса једнак је са обе стране, и исто важи за доње – тиме се у једном погледу проверава да ли су одржани број нуклеона и наелектрисање.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Исту разлику између „могуће” и „исплативо” срећемо свуда у техници: нешто што ради у лабораторији постаје употребљиво тек када добитак надмаши улагање.

Веза са хемијом. Подела на егзоенергетске и ендоенергетске реакције потпуно одговара подели хемијских реакција на егзотермне и ендотермне – иста идеја, другачија размера енергија.

Техничка примена. Q-вредност је прва ствар која се рачуна при пројектовању сваког реактора или извора неутрона, јер она одлучује да ли ће систем давати енергију или је трошити.

Размисли

Зашто сама чињеница да је $Q > 0$ није довољна да се нека реакција искористи као извор енергије?

Зато што Q-вредност говори само колико се енергије ослободи *по једном догађају*, а ништа о томе колико ће се догађаја десити. Ако реакција тражи да се пројектил претходно убрза, а при томе погоди тек једно језгро од милион, уложена енергија се троши на милион промашаја по једном поготку. Реакција остаје енергетски повољна а практично бескорисна. Употребљив извор енергије тражи, дакле, два услова истовремено: позитивну Q-вредност и механизам који процес сам одржава – као што су неутрони код фисије или висока температура код фузије.

Суштина у једној реченици

Нуклеарна реакција је трансформација језгара под дејством честица, а да ли ослобађа или троши енергију одлучује Q-вредност, то јест разлика маса мировања пре и после реакције.

Кључни појмови: нуклеарна реакција, канали реакције, Q-вредност, егзоенергетска и ендоенергетска реакција, закони одржања

5. Фузија

Уводно питање

Ако се истоимена наелектрисања одбијају, како два језгра уопште могу да се споје?

Суштина

Поред фисије постоји још једна врста нуклеарних реакција, веома значајна у практичном смислу, а то је **фузија**.

Фузија представља спајање атомских језгара лаких хемијских елемената, при чему се од језгара са мањом енергијом везе формирају језгра са већом енергијом везе по једном нуклеону и ослобађа енергија.

Веза са кривом из првог дела је непосредна. Лака језгра налазе се на стрмом, узлазном делу криве специфичне енергије везе. Спајањем се померају удесно, дакле навише, ка врху криве. Добитак по нуклеону при том померању већи је него било где другде на кривој – управо зато што је тај део криве најстрмији.

Проблем није у енергетској повољности него у приступу. За остваривање нуклеарне фузије неопходно је да језгра имају тако велику брзину, односно енергију, да могу да савладају одбојне електричне силе. Два позитивна језгра морају се приближити на растојање мање од домета нуклеарне силе, а на том путу их електростатичко одбијање непрекидно успорава.

Постоје два начина остваривања фузије:

1. Убрзавањем језгара помоћу акцелератора.
2. Обезбеђивањем високих температура, реда 10^7 K, на којима језгра поседују веома велику енергију топлотног кретања.

Тако велике енергије топлотног кретања омогућују савлађивање одбојних електричних сила међу језгрима и њихово спајање. Ови нуклеарни процеси често се називају **термонуклеарне реакције**, јер се остварују у условима високих температура.

Први начин, преко акцелератора, технички је једноставан али енергетски бесмислен – из разлога објашњеног у претходном поглављу: погодака је премало у односу на уложену енергију. Други начин је онај који природа користи и који једини може дати употребљив извор енергије.

Колико се енергије добија

У процесу нуклеарне фузије два лака језгра спајају се у једно ново језгро, при чему се ослобађа још већа енергија по једном нуклеону него при фисији.

То се може потврдити примером образовања хелијумових језгара синтезом деутеријума и трицијума уз ослобађање неутрона. Укупна енергија ослобођена у тој реакцији износи око 17,6 MeV, што је око 3,5 MeV по нуклеону.

Поређења ради: при фисији језгра атома уранијума издваја се укупна енергија око 200 MeV, што износи око 0,85 MeV по нуклеону. Дакле, **при фисији се ослобађа око четири пута мања енергија по једном нуклеону него при фузији**.

Са енергетског аспекта још је повољнија синтеза језгра хелијума од четири протона. У том случају ослобађа се укупна енергија око 26,8 MeV, или око 6,7 MeV по нуклеону.

Реакције фузије

Синтеза деутеријума и трицијума:

$$ {}^{2}_{1}\mathrm{H} \;+\; {}^{3}_{1}\mathrm{H} \;\longrightarrow\; {}^{4}_{2}\mathrm{He} \;+\; {}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

Синтеза хелијума од четири протона:

$$ 4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} \;\longrightarrow\; {}^{4}_{2}\mathrm{He} \;+\; 2e^{+} \;+\; 2\nu_e $$

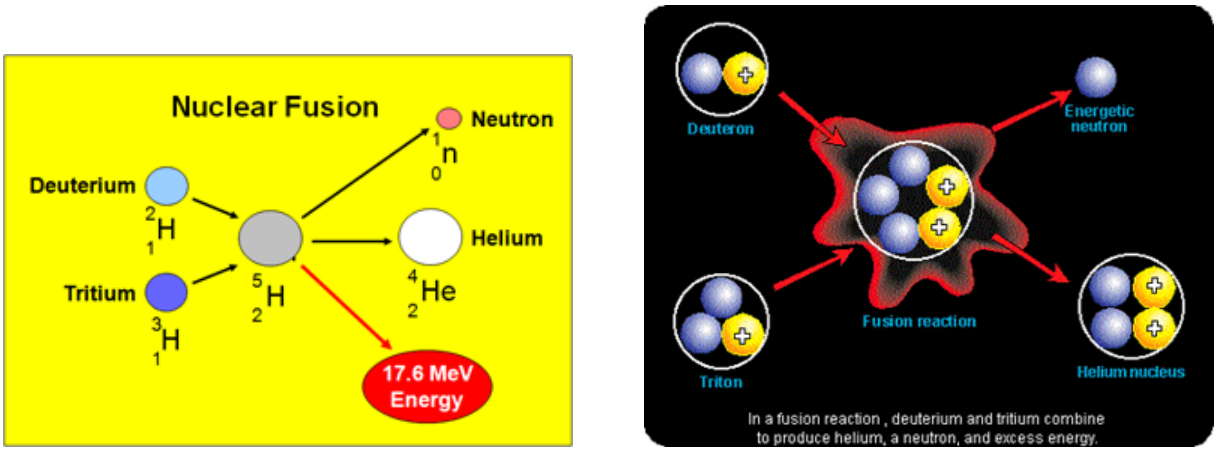
а енергија по нуклеону добија се дељењем укупне енергије бројем нуклеона:

$$ \varepsilon = \frac{E}{A} $$

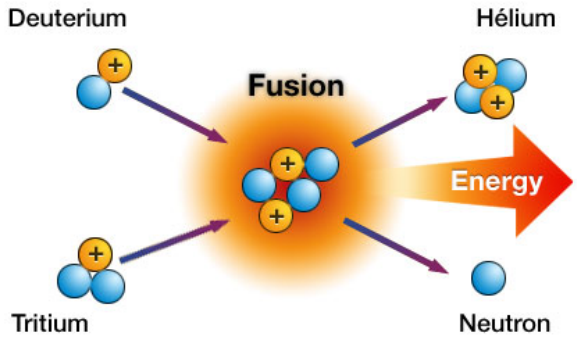
Значење симбола: ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ – деутеријум; ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ – трицијум; ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ – језгро хелијума; ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$ – неутрон; e^{+} – позитрон; ν_e – неутрино; ε – енергија по нуклеону, у MeV по нуклеону.
Шта шеме говоре: у обе реакције број нуклеона је очуван, а ослобођена енергија потиче из разлике енергија везе – производи су чвршће везани од полазних језгара. Друга реакција не иде у једном кораку, него као низ узастопних корака, о чему говори наредно поглавље.
Услови важења и граница модела: обе реакције траже да се језгра приближе на домет нуклеарне силе, дакле на растојање реда 10^{-15} m. То захтева или акцелератор, или температуру реда десетина милиона келвина. Без тог услова реакција се једноставно не дешава, ма колико била енергетски повољна.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Сва енергија коју добијамо од Сунца – светлост, топлота, храна и готово сва горива – стигла је до нас као производ фузије у једној звезди.
Веза са хемијом. Гориво за фузију је водоник, најзаступљенији елемент у васиони; деутеријум се може издвојити из обичне воде, што је сировинска основа неупоредиво шира него код фисионог горива.



Слика 5: Фузија деутеријума и трицијума. Лево: деутеријум (*deuterium*) и трицијум (*tritium*) спајају се у језгро хелијума (*hélium*) уз избацивање неутрона (*neutron*) и ослобађање енергије (*energy*). Десно: иста реакција са означеним масеним и редним бројевима – два језгра водоника, ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ и ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$, дају ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ и један неутрон, а укупан добитак је 17,6 MeV. Приметимо да збир нуклеона остаје пет и пре и после реакције.



Слика 6: Приказ фузионе реакције у тренутку спајања. Деутерон и тритон приближавају се до домета нуклеарне силе, образују језгро хелијума и избацују брз неутрон (*energetic neutron*). Управо тај неутрон односи највећи део ослобођене енергије, па се у фузионим постројењима њиме и загрева околни омотач из кога се енергија преузима.

Техничка примена. Истраживачки фузиони реактори настоје да на Земљи одрже плазму на температурама вишим него у језгру Сунца, јер притисак који звезда постиже сопственом тежином овде није доступан.

Размисли

Зашто се за фузију на Земљи морају постићи температуре *веће* него у језгру Сунца, иако Сунце очигледно успева да фузију одржи?
Зато што Сунце има нешто што ниједно постројење на Земљи нема – огромну сопствену тежину која материју у његовом језгру сабија до неизмерне густине. При толикој густини судари су толико чести да је и мала вероватноћа по једном судару сасвим довољна. У реактору те густине нема, па се недостатак мора надокнадити другим чиниоцем, а то је температура. Овде се види лепа особина физичких услова: исти исход може се постићи различитим комбинацијама величина, али ако једну не можемо да обезбедимо, другу морамо гурнути знатно преко вредности какву природа користи.

Суштина у једној реченици

Фузија је спајање лаких језгара у чврше везана, при чему се по нуклеону ослобађа више енергије него фисијом, али само под условом да се савлада електростатичко одбијање – акцелератором или високом температуром.

Кључни појмови: фузија, термонуклеарна реакција, деутеријум и трицијум, електростатичка баријера, енергија по нуклеону

6. Термонуклеарне реакције као извори енергије Сунца и звезда

Уводно питање

Одакле Сунцу енергија да сија милијардама година, а да се при томе не истроши?

Суштина

Енергија Сунчевог зрачења, као и зрачења звезда, највероватније води порекло од термонуклеарних реакција. Оне се одвијају у облику термонуклеарних циклуса у којима се издваја енергија на рачун фузије језгара водоника у хелијум.

Најзначајнија термонуклеарна реакција на Сунцу одвија се у облику тзв. **протонско-протонског циклуса** (pp циклус). Он почиње спајањем два протона, при чему један од њих одмах прелази у неутрон бета плус распадом, тако да настаје деутеријум уз емисију позитрона и неутрина. На тај начин ослобађа се око 0,42 MeV.

Тај први корак је спор, и у томе је кључ целе приче. Бета плус распад је процес слабе интеракције, па је веома редак. Процењује се да је полуживот протона у Сунчевом

језгру, пре него што подлегне успешној p-p фузији, реда милијарду година.

Овде лежи одговор на уводно питање. Сунце не гори брзо зато што га ограничава најспорији корак у ланцу. Да је први корак брз, Сунце би сагорело у кратком року и живот на Земљи не би имао времена да настане. Споро „уско грло" слабе интеракције је оно што звезди даје дуг и равномеран живот.

Даљи ток је, за разлику од првог корака, веома брз:

- Настали позитрон се практично тренутно анихилира са електроном, уз емисију два фотона.
- Настали деутеријум спаја се са још једним протоном и даје $^{3}_{2}\mathrm{He}$. Тај процес је веома брз у поређењу са првим – атоми деутеријума постоје у просеку свега неколико секунди пре него што ступе у реакцију.
- Два језгра $^{3}_{2}\mathrm{He}$ затим се спајају и дају $^{4}_{2}\mathrm{He}$ уз ослобађање два протона, који се враћају у циклус.

Укупно, претварањем четири протона у једну алфа честицу ослобађа се око 26,7 MeV, од чега око 2% односе неутрини. При тој фузији око 0,7% укупне масе претвара се у енергију.

Размере процеса тешко је представити: p-p ланац одигра се у Сунчевом језгру око $9{,}2 \cdot 10^{37}$ пута у секунди, а укупна снага зрачења Сунца износи око $3{,}85 \cdot 10^{26}$ W.

Напомена: огранци pp циклуса (сажето)

После настанка $^{3}_{2}\mathrm{He}$ циклус се грана. Огранак познат као pp I, у коме се два језгра $^{3}_{2}\mathrm{He}$ спајају директно, јавља се у највећем броју случајева и преовлађује на температурама од око десет до четрнаест милиона келвина. Огранак pp II, у коме $^{3}_{2}\mathrm{He}$ реагује са већ постојећим хелијумом, јавља се знатно ређе и постаје важан на вишим температурама. Постоје и даљи, још ређи огранци. За разумевање извора Сунчеве енергије довољно је знати да сви огранци воде истом исходу – четири протона на крају дају једну алфа честицу – а разликују се по путу и по томе који су неутрини при томе емитовани.

Протонско-протонски циклус, сажето

Први, спори корак:

$$^{1}_{1}\mathrm{H} \;+\; ^{1}_{1}\mathrm{H} \;\longrightarrow\; ^{2}_{1}\mathrm{H} \;+\; e^{+} \;+\; \nu_e$$

Други корак:

$$^{2}_{1}\mathrm{H} \;+\; ^{1}_{1}\mathrm{H} \;\longrightarrow\; ^{3}_{2}\mathrm{He} \;+\; \gamma$$

Трећи корак:

$$^{3}_{2}\mathrm{He} \;+\; ^{3}_{2}\mathrm{He} \;\longrightarrow\; ^{4}_{2}\mathrm{He} \;+\; 2\,^{1}_{1}\mathrm{H}$$

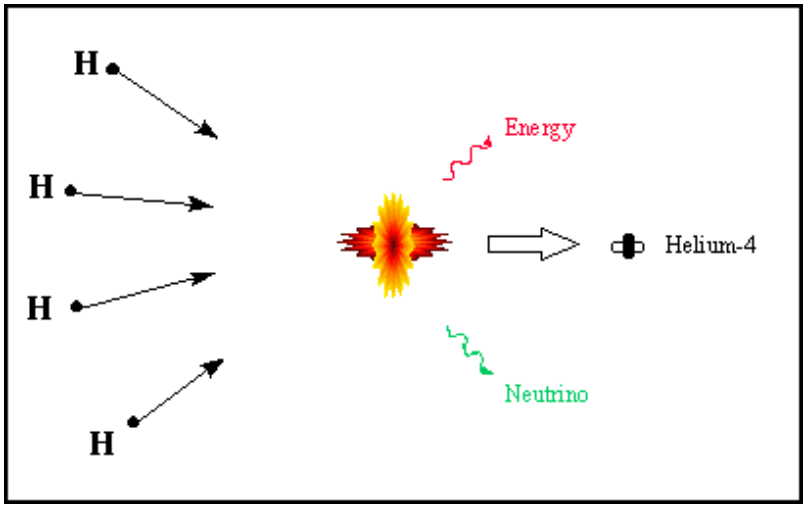
а свеукупни биланс целог циклуса:

$$4\,^{1}_{1}\mathrm{H} \;\longrightarrow\; ^{4}_{2}\mathrm{He} \;+\; 2e^{+} \;+\; 2\nu_e \;+\; \text{енергија}$$

Веза ослобођене енергије и утрошене масе дата је Ајнштајновим изразом:

$$E = \Delta m \cdot c^2$$

Значење симбола: γ – гама фотон; Δm – маса која је претворена у енергију, у kg; E – ослобођена енергија, у J; остали симболи као раније.
Шта шеме говоре: прва два корака морају се одиграти два пута да би трећи био могућ, јер он троши два језгра $^{3}_{2}\mathrm{He}$. Зато свеукупни биланс садржи четири протона, а не два. Позитрони се у звезданој плазми одмах анихилирају са електронима, па њихова енергија остаје у звезди; неутрини, напротив, излазе напоље готово неометано и односе мали део енергије заувек.
Услови важења: цео циклус захтева температуру реда десетина милиона келвина и огромну густину, какве постоје само у језгрима звезда. Изван тих услова прва реакција практично се не дешава.



Слика 7: Укупан исход протонско-протонског циклуса. Четири језгра водоника са леве стране спајају се, преко низа корака, у једно језгро хелијума-4 (*helium-4*) са десне стране. При томе се ослобађа енергија (*energy*), приказана таласастом стрелицом, и емитују неутрини (*neutrino*) који напуштају звезду готово неометано. Збир наелектрисања се слаже јер се два протона успут претварају у неутроне уз емисију позитрона.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Сунчева светлост која данас пада на кров настала је у језгру Сунца као гама фотон и путовала кроз његову унутрашњост хиљадама година пре него што је изашла на површину.
Веза са хемијом и астрономијом. Фузија у звездама створила је готово све елементе теже од водоника и хелијума. Угљеник у живим бићима и кисеоник у ваздуху настали су у унутрашњости некадашњих звезда.
Техничка примена. Мерење Сунчевих неутрина данас је једини начин да се непосредно „погледа” у језгро Сунца – неутрини су једине честице које из њега излазе без сметње, па носе податак о реакцијама које се управо тамо одвијају.

Размисли

Зашто фузија у звездама стаје на гвожђу, иако би спајање још тежих језгара такође значило нове реакције?
Зато што специфична енергија везе има максимум управо у подручју гвожђа. До тог врха свако спајање води ка чвршће везаном језгру и ослобађа енергију; изнад њега ситуација се преокреће – да би се направило теже језгро од гвожђа, енергија се мора *уложити*, а не добија. Звезда која је стигла до гвожђа изгубила је извор који ју је држао у равнотежи и њено језгро се урушава. Елементи тежи од гвожђа зато не настају у мирном животу звезде, него у катастрофалним догађајима – експлозијама и сударима – у којима енергије има на претек. Облик једне криве тиме одређује и границу живота звезде и хемијски састав васионе.

Суштина у једној реченици

Сунце и звезде сијају захваљујући фузији водоника у хелијум, а њихов дуг век последица је изузетне спорости првог корака тог циклуса, који почива на слабој интеракцији.

Кључни појмови: термонуклеарне реакције, протонско-протонски циклус, анихилација позитрона, неутрини, максимум криве енергије везе, нуклеосинтеза

Завршни преглед

Трансмутација елемената, коју су алхемичари узалуд тражили хемијским средствима, остварива је нуклеарним путем. Радерфорд ју је први извео 1919. године бомбардујући азот алфа честицама, а истим поступком касније је откривен и неутрон.

Жолио-Кирови су 1934. показали да се радиоактивност може и направити: бомбардовањем стабилних језгара настају нестабилна, какве у природи нема. Тиме је радиоактивност од реткости природе постала поступак по потреби.

Нуклеарне реакције подлежу законима одржања енергије, импулса, наелектрисања и броја нуклеона, а да ли ослобађају или троше енергију одлучује Q-вредност. Позитивна Q-вредност, међутим, није довољна за практичан извор енергије – потребан је и механизам који процес сам одржава.

Та два механизма су фисија и фузија, и оба воде ка истом месту: врху криве специфичне енергије везе. Фузија, спајање лаких језгара, даје по нуклеону око четири пута више енергије него фисија, али захтева температуре реда десетина милиона келвина. Управо се то дешава у језгрима звезда, где протонско-протонски циклус претвара водоник у хелијум. Његов први корак је изузетно спор, и баш због те спорости звезде живе милијардама година.

Питања за проверу разумевања (без рачуна):

1. Зашто ниједан хемијски поступак не може да промени хемијски елемент?
2. Како се из записа нуклеарне реакције у једном погледу проверава да ли је она могућа?
3. Зашто је неутрон погоднији пројектил за тешка језгра од алфа честице?
4. По чему се вештачки добијен радиоактивни изотоп разликује од природног, а по чему не?
5. Зашто позитивна Q-вредност није довољна да реакција буде употребљива као извор енергије?
6. Зашто фузија захтева тако високе температуре, иако енергетски јесте повољна?
7. Зашто се на Земљи траже температуре веће него у језгру Сунца?
8. Због чега фузија у звездама стаје на гвожђу?